INTERRO 20'

Fonctions linéaires et affines

… / 10

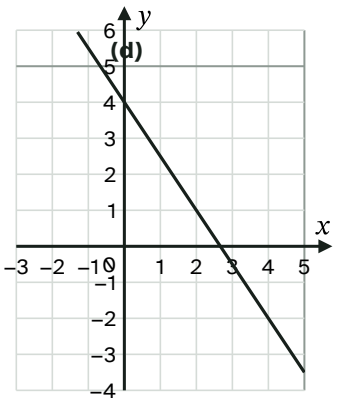
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Lire une droite — 3 pts

La droite (d) représente une fonction affine f.



a) Lis l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur de la droite (d). — 1,5 pts APP RÉA

$b = 4$ et $a = \dfrac{-3}{2} = -1{,}5$

b) Écris l'expression de $f(x)$ et donne le sens de variation de f. — 1,5 pts RÉA

$f(x) = -1{,}5x + 4$; $a < 0$, donc f est décroissante.

2 Déterminer une fonction affine — 3 pts

On cherche la fonction affine g telle que $g(1) = -1$ et $g(4) = 8$.

a) Détermine l'expression de $g(x)$. — 2 pts RÉA

$a = \dfrac{8-(-1)}{4-1} = 3$; $b = -1 - 3 = -4$; $g(x) = 3x - 4$.

b) Le point A$(2\,;\,2)$ appartient-il à la droite qui représente g ? Justifie. — 1 pt VAL

$3 \times 2 - 4 = 2$: oui.

3 Le repas d'entreprise — 4 pts



Un traiteur facture 80 € de déplacement plus 12 € par convive. On note x le nombre de convives et $P(x)$ le prix total, en euros.

a) Exprime $P(x)$ en fonction de x, puis interprète a et b. — 1 pt RÉA COM

$P(x) = 12x + 80$. Chaque convive supplémentaire coûte 12 € ; les 80 € sont les frais de déplacement, payés quel que soit le nombre de convives.

b) Le prix est-il proportionnel au nombre de convives ? Justifie. — 1 pt ANA

Non : P est affine mais pas linéaire, car $b = 80$ n'est pas nul.

c) Calcule $P(25)$ et interprète le résultat. — 1 pt RÉA COM

$P(25) = 380$. Pour 25 convives, le repas coûte 380 €.

d) L'entreprise dispose d'un budget de 500 €. Combien de convives peut-elle inviter ? — 1 pt RÉA

$12x + 80 = 500$ donne $x = 35$. Elle peut inviter 35 convives.